# Linjär Algebra med fokus på 3D-matematik

## Övning 2 – Vektorer [Facit]

### Facit i boken

### Uppgifter

#### Addition

1. $[6,8]$
2. $[-2,-10,1]$
3. $[-3,-2,12,1]$

#### Subtraktion

1. $[3,2]$
2. $[-6,19,8]$
3. $[6,2,-4,15]$

#### Skalärmultiplikation

1. $[8,4]$
2. $[-6,3,0]$
3. $[-1.5,2.5,-0.5,2]$

#### Negering

1. $[2,5]$

TGA
THE GAME ASSEMBLY

2. $[-5, -10, -4, -12]$
3. $[-3, -5, 0, 5]$

## Skalärdivision

1. $[2.5,\ 3.5]$
2. $[2, -3, 1]$
3. $[1.4, -0.5, -1.9, 0.3]$

## Komponentprodukt

1. $[12,6]$
2. $[-24, -40, 21]$

a. $[-20, 21, 0, 18]$

## Dotprodukt

1. $25$
2. $21$
3. $44$

## Kryssprodukt

1. $[-8, 17, -2]$
2. $[0, 0, 1]$
3. $[10, 2, 26]$

## Längd

1. $5$
2. $\sqrt{70}$
3. $1$

## Normalisering

Normalisera följande vektorer

1. $[0.8, 0.6]$
2. $\left[\frac{3}{\sqrt{26}}, \frac{4}{\sqrt{26}}, \frac{1}{\sqrt{26}}\right]$
3. $\left[\frac{3}{\sqrt{59}}, \frac{5}{\sqrt{59}}, 0, -\frac{5}{\sqrt{59}}\right]$

## Riktning

Skriv ut koordinaterna för 2D enhetsvektorerna som har följande vinklar:

1. $[1,0]$
2. $[0,1]$
3. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right] \approx [0.707, 0.707]$
4. $\left[0.5, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$
5. $\left[\frac{\sqrt{3}}{2}, -0.5\right]$
6. $\left[\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5\right]$
7. $[-1,0]$
8. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right] \approx [0.707, 0.707]$
9. $[1,0]$

Beräkna vinkeln för följande 2D vektorer

1. $0°$
2. $90°$
3. $45°$
4. $-30°$

## Distans

Beräkna distansen mellan följande punkter

1. $\sqrt{34}$
2. $\sqrt{46}$
3. $\sqrt{137}$

## Extra

1. Är spelaren på pos: $[2, -4]$ med riktning: 30° framför motståndaren på pos: $[-3, -1]$ med riktning: -70°
2. Hur många sekunder tar det för Cthulhu på positionen: $[2, -4, 1, 3, 5]$ att ta sig till jorden på positionen: $[3, 4, -5, 0, 0]$ med farten 3 Gm/s (giggameter per sekund). Bonus: Vad är spelarens hastighet
3. Rita 3 par vektorer där ett par ger negativ skalärprodukt, ett ger positiv och ett ger värdet 0 som produkt.
4. Vilka operationer är matematiskt giltiga för vektorer, punkter, & skalärer? Tips är att rita 3 matriser (Vektor & punkt), (vektor & skalär), & (punkt & skalär)

# Mängdträning

## Addition

1. $[6, 8]$
2. $[1, 4]$
3. $[9, 19]$
4. $[-1, -10]$
5. $[-3, 2]$
6. $[-2, 4]$
7. $[2, 5, 7]$
8. $[-5, 3, 5]$
9. $[8, 7, 4]$
10. $[-2, -10, 1]$
11. $[-12, 0, 12]$
12. $[-18, 3, -3]$
13. $[6, 9, 4, 4]$
14. $[5, -2, -2, 3]$
15. $[2, 0, 3, -7]$
16. $[5, 6, 7, 4]$
17. $[8, -1, 0, 21]$
18. $[-3, -2, 12, 1]$

## Subtraktion

1. $[3, 2]$
2. $[-6, 1]$
3. $[3, 1]$
4. $[-3, -2]$
5. $[-3, 1]$
6. $[6, 2]$
7. $[-1, -2, 2]$
8. $[0, 8, -4]$
9. $[-1, -4, 9]$
10. $[-6, 19, 8]$
11. $[2, 4, -3]$
12. $[10, 9, 9]$
13. $[1, 3, 6, 0]$
14. $[-3, -1, 1, 3]$
15. $[6, 2, -4, 15]$
16. $[-4, -8, -5, -4]$
17. $[-21, 4, 18, 3]$
18. $[9, 2, -7, -4]$

## Skalärmultiplikation

1. $[8, 4]$

**2.** $[\mathbf{25, 15}]$

**3.** $[\mathbf{-8, -12}]$

**4.** $[\mathbf{4.0, 8.0}]$

**5.** $[\mathbf{-6, -18}]$

**6.** $[\mathbf{-10, 12}]$

**7.** $[\mathbf{2.0, 0.0, 2.5}]$

**8.** $[\mathbf{-21, -12, -18}]$

**9.** $[\mathbf{-10, 4, 6}]$

**10.** $[\mathbf{4, -24, -8}]$

**11.** $[\mathbf{-6.0, 3.0, 0.0}]$

**12.** $[\mathbf{-50, 25, 60}]$

**13.** $[\mathbf{12, 9, 15, 3}]$

**14.** $[\mathbf{-12, 36, 24, -18}]$

**15.** $[\mathbf{20, -16, -8, 4}]$

**16.** $[\mathbf{-1.5, 2.5, -0.5, 2.0}]$

**17.** $[\mathbf{-50, 20, 30, -60}]$

18. $[\mathbf{6, -27, 36, 15}]$

## Negering

1. $[2, 5]$
2. $[-3, 1]$
3. $[-8, -6]$
4. $[2, -3]$

5. $[-15, 0]$
6. $[0.2, -2]$
7. $[-5, -10, -4, -12]$
8. $[-3, -0.5, 5, -2]$
9. $[0, -4, -2, -1]$
10. $[-3, -5, 0, 5]$

## Skalärdivision

1. $[1.0, 2.0]$
2. $[5.0, 4.0]$
3. $[3.0, 2.0]$
4. $[2.0, 1.0]$
5. $[-0.5, 0.25]$
6. $[2.5, 3.5]$
7. $[3.0, 1.5, 2.5]$
8. $[0.0, -3.0, -2.0]$
9. $[4.0, 10.0, 14.0]$
10. $[-3.0, -2.0, 4.0]$
11. $[2.0, -3.0, 1.0]$
12. $[2.0, 1.6, 0.8]$
13. $[2.0, 4.0, 2.5, 3.0]$
14. $[-2.0, 3.0, -7.0, -4.0]$
15. $[2.0, 4.0, 3.0, 0.0]$
16. $[1.4, -0.5, -1.9, 0.3]$
17. $[-4.0, 2.0, -6.0, 1.0]$
18. $[-1.5, 2.0, -0.5, 2.5]$

## Komponentprodukt / hadamardprodukt

1. $[12, 6]$

2. $[-3, 8]$

3. $[18, -10]$

4. $[39, 42]$

5. $[-3.0, -16.0]$

6. $[42, 10]$

7. $[0, 12, 2]$

8. $[3, -24, -12]$

9. $[-24, -40, 21]$

10. $[28, 18, 72]$

11. $[0, 120, -44]$

12. $[130, 150, -140]$

13. $[18, 15, 8, 3]$

14. $[12, -8, -5, 14]$

15. $[0, -10, 12, -24]$

16. $[18, 14, -8, -2]$

17. $[-8, -3, 24, 0]$

18. $[-20, 21, 0, 18]$

## Skalärprodukt / punktprodukt

1. $10$

2. $0$

3. $2.4$

4. $-1$

5. $-4$

6. $28.5$

7. $21$

8. $25$

9. $17$

10. $16$

11. $-2$

12. $20$

13. $55$

14. $-8$

15. $33$

16. $-8$

17. $41.5$

18. $-17$

## Kryssprodukt / Vektorprodukt

1. $[-8, 17, -2]$

2. $[0, 0, 0]$

3. $[0, 0, 1]$

4. $[0, 0, -1]$

5. $[-6, 2, 6]$

6. $[0, 0, 0]$

7. $[10, 2, 26]$

8. $[0, 0, 0]$

9. $[8, -17, 8]$

10. $[3, 1, -12]$

11. $[-10, 36, 16]$

12. $[0, 0, 0]$

## Längd

1. $7.2801$

2. $4.1231$

3. $5.831$

4. $7.2111$

5. $11.4018$

6. $8.544$

7. $8.3666$

8. $5.0$

9. $5.3852$

10. $16.7332$

11. $8.3666$

12. $4.4721$

13. $6.245$

14. $\mathbf{1.0}$

15. $\mathbf{5.0}$

16. $\mathbf{1.0}$

17. $\mathbf{11.0}$

## Normalisering

Normalisera följande vektorer

1. $[\mathbf{-0.3714}, \mathbf{-0.9285}]$

2. $[\mathbf{0.9487}, \mathbf{-0.3162}]$

3. $[\mathbf{0.8}, \mathbf{0.6}]$

4. $[\mathbf{-0.5547}, \mathbf{0.8321}]$

5. $[\mathbf{1.0}, \mathbf{0.0}]$

6. $[\mathbf{-0.0995}, \mathbf{0.995}]$

7. $[\mathbf{0.2962}, \mathbf{0.5923}, \mathbf{0.2369}, \mathbf{0.7108}]$

8. $[\mathbf{0.4851}, \mathbf{0.0808}, \mathbf{-0.8085}, \mathbf{0.3234}]$

9. $[\mathbf{0.0}, \mathbf{0.8729}, \mathbf{0.4364}, \mathbf{0.2182}]$

10. $[\mathbf{0.3906}, \mathbf{0.6509}, \mathbf{0.0}, \mathbf{-0.6509}]$

## Riktning

1. $[1.0, 0.0]$

2. $[0.0, 1.0]$

3. $[0.7071, 0.7071]$

4. $[0.5, 0.866]$

5. $[0.866, -0.5]$

6. $[0.866, 0.5]$
7. $[-1.0, 0.0]$
8. $[0.7071, 0.7071]$
9. $[1.0, -0.0]$
10. $\mathbf{0.0°}$
11. $\mathbf{90.0°}$
12. $\mathbf{45.0°}$
13. $\mathbf{-53.1301°}$
14. $\mathbf{-176.367°}$
15. $\mathbf{3.8141°}$
16. $\mathbf{90.0°}$
17. $\mathbf{-35.5377°}$
18. $\mathbf{36.8699°}$

## Distans

1. 5.831
2. 9.4868
3. 24.1661
4. 6.7823
5. 36.9188
6. 10.2956
7. 11.7047